

Alur Sistem Modul Persediaan

Persediaan Barang Milik Negara
pada Sistem LENTERA Balai POM di Jember

BUTIR	KETERANGAN
Modul	Persediaan BMN — pengelolaan stok, permintaan, dan pengeluaran barang
Sistem induk	LENERA — Layanan Elektronik Terpadu & Terintegrasi
Unit pemilik	Fungsi Tata Usaha, Balai POM di Jember
Isi dokumen	Sembilan diagram alur beserta keterangan rinci tiap langkah
Versi	1.0 (28 Agustus 2026)
Sumber	Kode yang berjalan: PersediaanBmnController, PersediaanExcelService, migrasi tabel persediaan, berkas cetak SPB & SBBK

CARA MEMBACA DOKUMEN

Setiap diagram diberi kode D-1 sampai D-9 dan diikuti keterangan yang menjelaskan tiap kotak, percabangan, dan jalur panah. Nama tabel serta kolom basis data ditulis apa adanya sesuai skema, sehingga diagram dapat dipakai langsung sebagai acuan penelusuran kode maupun pemeriksaan data.

Daftar Diagram

D-1	Peta Modul Persediaan	Empat proses utama, tabel penyimpanan, dan keluaran dokumen
D-2	Alur Permintaan & Persetujuan	Lajur pemohon, ketua tim, kasubag, pengelola gudang
D-3	Diagram Status Permintaan	Enam status beserta pemicu perpindahannya
D-4	Alur Barang Masuk	Jalur manual dan impor Excel menjadi lot FIFO
D-5	Algoritme Pengurangan Stok FIFO	Konsumsi lot tertua saat permintaan final
D-6	Relasi Data	Lima tabel beserta kardinalitasnya
D-7	Dokumen SPB & SBBK	Syarat cetak dan penanda tangan tiap dokumen
D-8	Penomoran & Pengelompokan	Anatomi nomor dan penentuan ATK atau PSD
D-9	Peringatan Stok & Kedaluwarsa	Ambang stok menipis dan status kedaluwarsa

Lambang yang dipakai

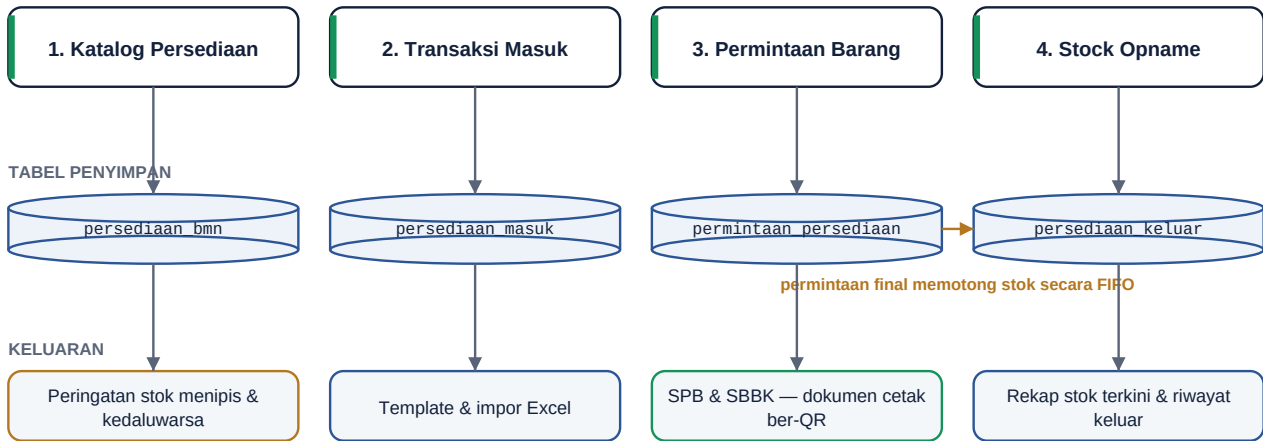
L A M B A N G	A R T I
Kotak bersudut tumpul	Langkah proses atau keadaan sistem
Belah ketupat	Percabangan keputusan; tiap cabang diberi label
Silinder	Tabel penyimpanan data
Garis utuh	Alur normal
Garis putus-putus	Alur penolakan atau pengecualian
Warna hijau	Jalur persetujuan yang berjalan maju
Warna merah	Penolakan dan pengembalian ke pemohon
Warna kuning	Percabangan, peringatan, dan kondisi tidak lazim

Gambaran Modul

Modul Persediaan mengelola barang habis pakai milik negara — ATK, reagen, test kit, dan alat — mulai dari pencatatan barang masuk sampai penyerahan kepada pegawai.

D-1 Peta Modul Persediaan

PROSES UTAMA



Empat proses utama berjalan di atas empat tabel. Katalog memuat master item beserta ambang stok minimum dan tanggal kedaluwarsa. Transaksi Masuk menambah stok sekaligus membentuk lot bertanggal yang dipakai perhitungan FIFO. Permintaan Barang menjalankan persetujuan berjenjang dan, pada tahap akhir, memotong stok. Stock Opname menyajikan stok terkini beserta riwayat barang keluar. Keluaran modul berupa dua dokumen cetak (SPB dan SBBK), berkas template serta impor Excel, dan peringatan stok menipis maupun mendekati kedaluwarsa.

1.1 Peran dan Kewenangan

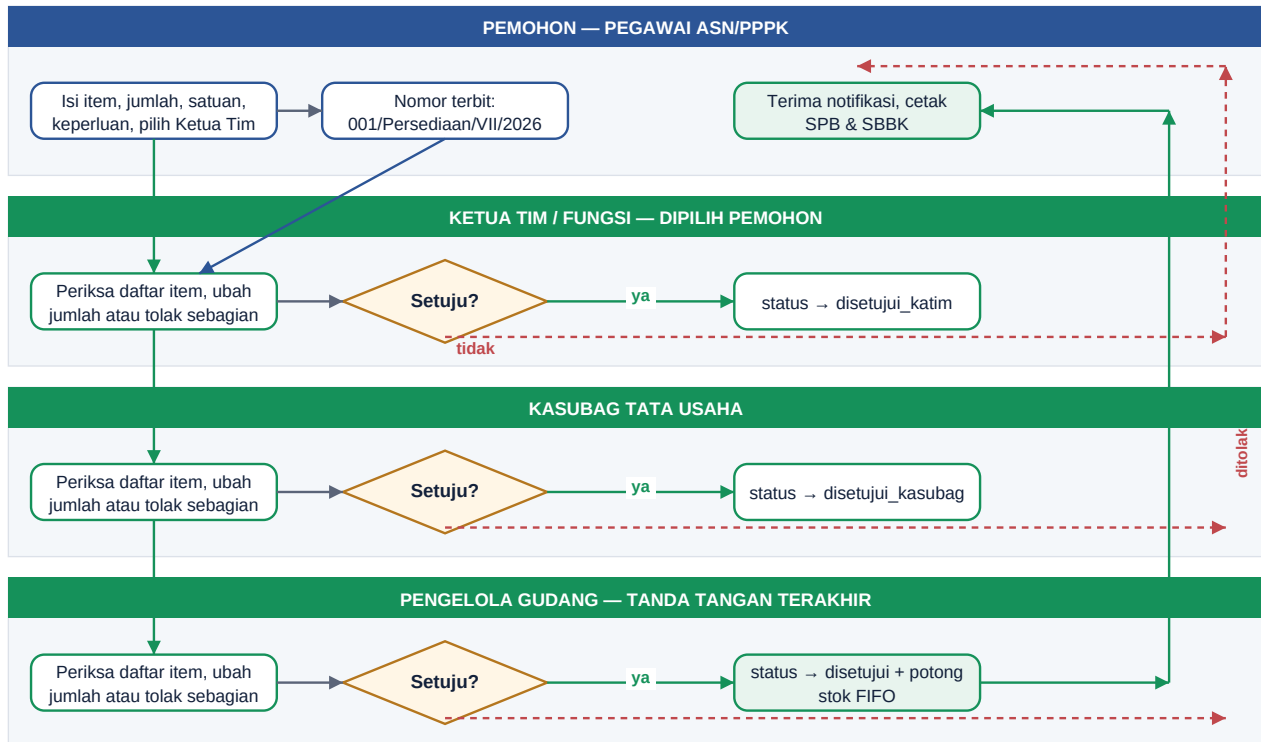
PERAN	KEWENANGAN PADA MODUL
Pegawai ASN/PPPK	Mengajukan permintaan, melihat permintaan miliknya, mencetak SPB dan SBBK miliknya.
Ketua Tim / Fungsi	Menyetujui atau menolak tahap pertama pada permintaan yang ditujukan kepadanya; melihat permintaan tersebut.
Kasubag Tata Usaha	Menyetujui tahap kedua; melihat seluruh permintaan; mengelola katalog, barang masuk, dan stock opname.
Pengelola Gudang	Menyetujui tahap akhir (tanda tangan terakhir); mengelola katalog, barang masuk, impor Excel, dan stock opname.
Kepala Balai	Melihat seluruh permintaan dan mencetak dokumen.
Superadmin	Seluruh kewenangan di atas.

Penanda peran disimpan pada tabel pengguna: `is_ketua_tim` beserta `fungsi_ketua_tim` untuk ketua tim, dan `is_pengelola_gudang` untuk pengelola gudang. Seluruh titik akhir modul juga dibatasi peran pada tingkat rute.

Alur Permintaan dan Persetujuan

Inti modul: permintaan pegawai melewati tiga tahap persetujuan berurutan sebelum barang dikeluarkan dari gudang.

D-2 Alur Permintaan & Persetujuan Berjenjang



Pemohon mengisi daftar item beserta jumlah dan satuannya, menuliskan keperluan, dan memilih sendiri Ketua Tim yang akan menyetujui tahap pertama. Sistem lalu menerbitkan nomor dan menyimpan permintaan berstatus diajukan. Tiga penyetuju bekerja berurutan: Ketua Tim, Kasubag Tata Usaha, lalu Pengelola Gudang. Pada setiap tahap penyetuju boleh mengubah jumlah yang disetujui per item atau menolak sebagian item — bukan hanya menyetujui seluruhnya. Penolakan di tahap mana pun mengembalikan permintaan kepada pemohon; pemohon dapat merevisi daftar item, menuliskan justifikasi, lalu mengajukan ulang. Persetujuan Pengelola Gudang adalah tanda tangan terakhir: pada saat itu stok dipotong dan SBBK dapat dicetak.

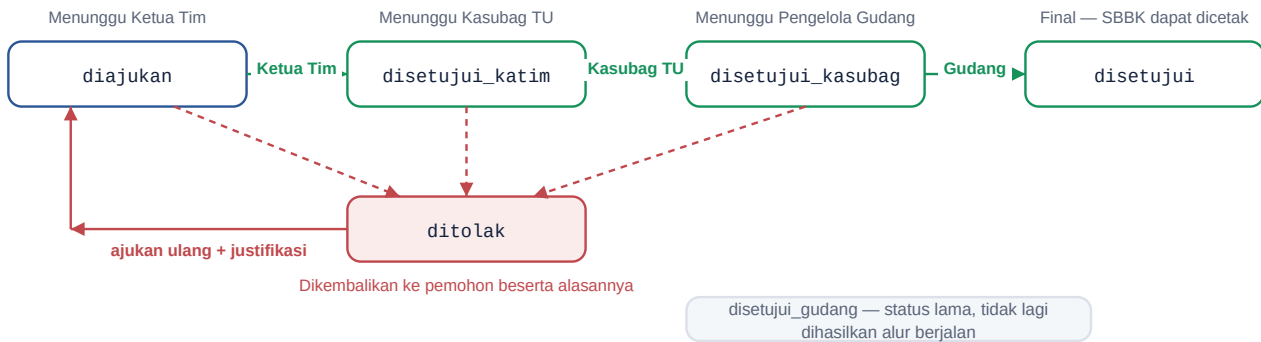
2.1 Rincian Tiap Tahap

NO	PELAKU	STATUS	YANG TERJADI
1	Pemohon	diajukan	Nomor diterbitkan; kelompok ditentukan; notifikasi dikirim ke Ketua Tim yang dipilih.
2	Ketua Tim / Fungsi	disetujui_katim	Waktu dan pelaku persetujuan dicatat; notifikasi ke Kasubag TU.
3	Kasubag Tata Usaha	disetujui_kasubag	Waktu dan pelaku dicatat; notifikasi ke seluruh Pengelola Gudang.
4	Pengelola Gudang	disetujui	Stok dipotong FIFO; notifikasi ke pemohon; SBBK dapat dicetak.
—	Penyetuju mana pun	ditolak	Alasan penolakan dicatat; permintaan kembali ke pemohon.

PENGAMAN YANG BERLAKU PADA SETIAP TAHAP

Sistem menolak persetujuan dari pihak yang bukan gilirannya — pemeriksaan dilakukan di server, bukan sekadar disembunyikan pada antarmuka. Permintaan yang sudah berstatus final (disetujui atau ditolak) tidak dapat diputuskan lagi. Pengajuan dibatasi 20 permintaan per menit per pengguna.

D-3 Diagram Status Permintaan



Enam status tersimpan pada kolom status. Empat status membentuk jalur maju, satu status menampung penolakan, dan satu status merupakan warisan rancangan lama. Saat permintaan diajukan ulang, seluruh kolom persetujuan (approved_katim_*, approved_kasubag_*, approved_gudang_*) dikosongkan kembali sehingga persetujuan lama tidak terbawa ke pengajuan baru.

2.2 Kamus Status

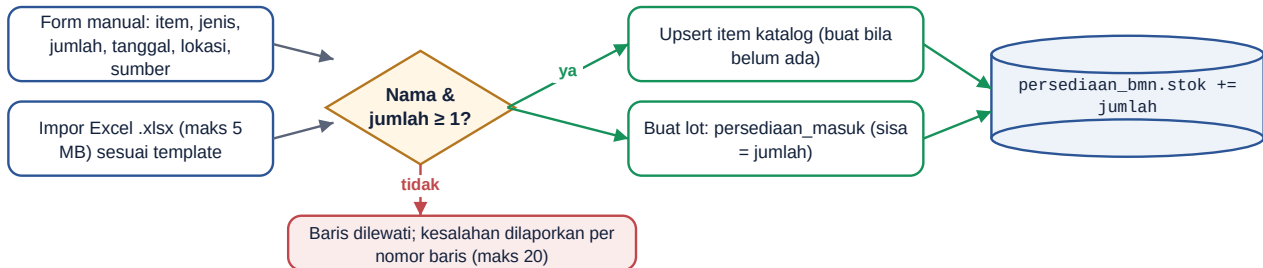
NILAI TERSIMPAN	TAMPIL DI LAYAR	ARTI
diajukan	Menunggu Ketua Tim	Baru diajukan pemohon atau baru diajukan ulang.
disetujui_katim	Menunggu Kasubag TU	Ketua Tim sudah menyetujui.
disetujui_kasubag	Menunggu Pengelola Gudang	Kasubag TU sudah menyetujui.
disetujui	Disetujui	Final. Stok sudah dipotong; SBBK dapat dicetak.
ditolak	Ditolak	Dikembalikan ke pemohon beserta alasannya.
disetujui_gudang	Menunggu Kasubag TU	Warisan rancangan lama. Masih dikenali agar data lama tetap terbaca, tetapi tidak lagi dihasilkan alur yang berjalan.

Alur Stok: Masuk dan Keluar

Stok tidak disimpan sebagai satu angka saja. Setiap penerimaan barang membentuk lot bertanggal, dan pengeluaran mengonsumsi lot tertua lebih dulu.

D-4 Alur Barang Masuk

DUA JALUR MASUK

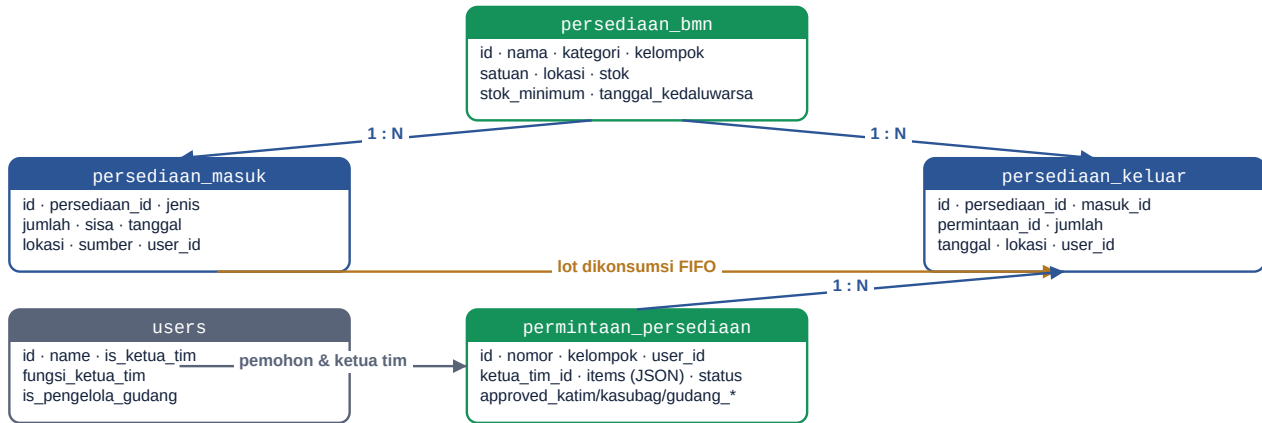


Barang masuk dicatat lewat dua jalur yang bermuara sama. Jalur manual mengisi satu transaksi: item katalog, jenis (pembelian atau transfer masuk), jumlah, tanggal, lokasi, dan sumber atau pemasok. Jalur impor membaca berkas Excel sesuai template — nama kolomnya dikenali tanpa memandang huruf besar-kecil, dan beberapa nama alternatif diterima (misalnya “Nama Item”, “Nama”, atau “Nama Barang”). Baris yang tidak memuat nama item atau jumlah minimal satu akan dilewati, dan kesalahannya dilaporkan lengkap dengan nomor baris. Setiap transaksi yang lolos membentuk satu lot pada persediaan_masuk dengan sisa sama dengan jumlahnya, lalu menambah stok pada katalog. Impor juga membuat item katalog baru bila namanya belum ada.

D-5 Algoritme Pengurangan Stok FIFO



Pengurangan stok terjadi sekali saja, yaitu ketika Pengelola Gudang memberikan persetujuan terakhir. Untuk setiap item yang tidak ditolak, sistem mengambil jumlah yang disetujui, lalu mengonsumsi lot dengan tanggal masuk paling tua lebih dulu. Setiap potongan dicatat sebagai satu baris persediaan_keluar yang menyimpan lot asalnya, sehingga jejak “barang ini berasal dari pembelian tanggal berapa” tetap dapat ditelusuri. Bila seluruh lot habis namun kebutuhan belum terpenuhi, sisanya tetap dicatat sebagai satu baris tanpa lot berketerangan “(stok lot kurang)” — kekurangan tidak disembunyikan. Stok katalog dikurangi sebesar jumlah yang disetujui, dibatasi agar tidak pernah menjadi negatif. Item yang diketik bebas dan tidak ada di katalog tidak memotong stok apa pun.



Katalog menjadi induk bagi lot masuk dan baris keluar. Setiap baris keluar menunjuk lot asalnya melalui masuk_id dan menunjuk permintaan pemicunya melalui permintaan_id; keduanya boleh kosong — masuk_id kosong pada kasus lot kurang. Daftar item pada permintaan disimpan sebagai JSON sehingga keputusan per item (jumlah disetujui, penolakan sebagian, keterangan) menempel pada permintaan itu sendiri.

3.1 Kamus Tabel

TABEL	ISI	KUNCI PENTING
persediaan_bmn	Master item persediaan	nama · kategori · kelompok · satuan · lokasi · stok · stok_minimum · tanggal_kedaluwarsa
persediaan_masuk	Lot penerimaan barang	persediaan_id · jenis · jumlah · sisa · tanggal · sumber
persediaan_keluar	Rincian pengeluaran per lot	persediaan_id · masuk_id · permintaan_id · jumlah · tanggal
permintaan_persediaan	Dokumen permintaan	nomor · kelompok · user_id · ketua_tim_id · items (JSON) · status · kolom persetujuan

Dokumen, Penomoran, dan Peringatan

D-7 Dokumen SPB & SBBK

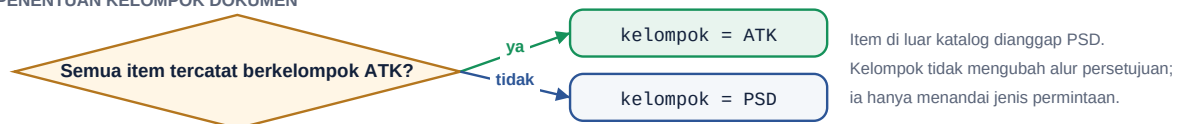


Modul menerbitkan dua dokumen cetak. SPB menjadi bukti permintaan dan dapat dicetak sejak permintaan dibuat. SBBK menjadi bukti barang keluar, sehingga hanya dapat dicetak setelah permintaan berstatus disetujui — sistem menolak permintaan cetak SBBK pada status lain. Tanda tangan pada kedua dokumen berupa kode QR yang dibangkitkan dari akun penanda tangan, bukan gambar tanda tangan yang ditempelkan.

D-8 Penomoran & Pengelompokan



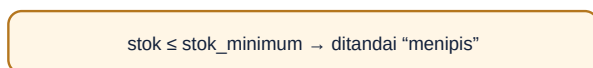
PENENTUAN KELOMPOK DOKUMEN



Nomor dibentuk saat permintaan pertama kali diajukan dan tidak berubah sesudahnya, termasuk ketika permintaan ditolak lalu diajukan ulang. Urutannya dihitung dari nomor urut tertinggi pada tahun berjalan ditambah satu, sehingga penomoran dimulai kembali dari 001 setiap pergantian tahun. Kelompok dokumen ditentukan otomatis: bernilai ATK hanya bila seluruh item yang diminta tercatat berkelompok ATK pada katalog; bila ada satu saja item di luar itu — termasuk item yang diketik bebas dan tidak ada pada katalog — dokumen dikelompokkan sebagai PSD.

D-9 Peringatan Stok & Kedaluwarsa

PERINGATAN STOK



Ambang ditetapkan per item pada katalog.

STATUS KEDALUWARSA



hari ini

+6 bulan

Menu Kedaluwarsa menampilkan item bertanggal ≤ hari ini + 6 bulan.

Dua peringatan berjalan otomatis. Item ditandai menipis ketika stoknya sama dengan atau di bawah ambang minimum yang ditetapkan pada katalog item tersebut. Status kedaluwarsa dihitung terhadap tanggal hari ini: telah lewat berarti kedaluwarsa, jatuh dalam enam bulan ke depan berarti mendekati, selebihnya aman. Menu Kedaluwarsa menampilkan seluruh item yang tanggalnya jatuh sampai enam bulan ke depan, terurut dari yang paling dekat.

Titik Akhir dan Pembatasan

5.1 Titik Akhir API

Seluruh titik akhir berada di bawah prefiks `/api/persediaan-bmn` dan dibatasi pada peran superadmin, kepala balai, kepala subag TU, serta pegawai ASN/PPPK. Sebagian titik akhir dibatasi lebih lanjut kepada pengelola gudang saja.

METODE	ALAMAT	AKSES	FUNGSI
GET	/katalog	Semua peran modul	Daftar item beserta ringkasan stok
POST	/	Pengelola	Tambah item katalog
PATCH	/ {id}	Pengelola	Ubah item katalog
DELETE	/ {id}	Pengelola	Hapus item katalog
GET	/kedaluwarsa	Semua peran modul	Item yang mendekati atau melewati tanggal kedaluwarsa
GET	/ketua-tim	Semua peran modul	Daftar Ketua Tim beserta fungsinya
GET	/permintaan	Semua peran modul	Daftar permintaan sesuai kewenangan
POST	/permintaan	Pemohon	Ajukan permintaan — 20 per menit
PATCH	/permintaan/{id}/putusan	Penyetuju giliran	Setujui atau tolak
PATCH	/permintaan/{id}/ajukan-ulang	Pemohon	Revisi dan ajukan ulang
GET	/permintaan/{id}/spb	Terkait permintaan	Cetak SPB
GET	/permintaan/{id}/sbbk	Terkait permintaan	Cetak SBBK — hanya status disetujui
GET	/masuk	Pengelola	Riwayat barang masuk
POST	/masuk	Pengelola	Catat barang masuk — 60 per menit
GET	/masuk-template	Pengelola	Unduh template Excel
POST	/masuk-import	Pengelola	Impor Excel — 20 per menit, maks 5 MB
GET	/stock-opname	Pengelola	Stok terkini dan riwayat barang keluar

5.2 Cakupan Pandangan Data

PENGUNA	PERMINTAAN YANG TERLIHAT
Pimpinan dan Kasubag TU	Seluruh permintaan
Pengelola Gudang	Seluruh permintaan
Ketua Tim	Permintaan miliknya sendiri dan permintaan yang ditujukan kepadanya
Pegawai lain	Hanya permintaan miliknya sendiri

5.3 Jejak Audit

Tiga peristiwa dicatat pada jejak audit sistem: pengajuan permintaan (`persediaan.ajukan`), pencatatan barang masuk (`persediaan.masuk`), dan impor Excel (`persediaan.import`). Selain itu, setiap tahap persetujuan menyimpan pelaku dan waktunya pada kolom permintaan, dan setiap pengeluaran barang menyimpan petugas yang memprosesnya.

Dokumen ini disusun dari kode modul Persediaan BMN pada sistem LENTERA Balai POM di Jember, versi 1.0, 28 Agustus 2026. Diagram dibangkitkan ulang oleh `scripts/buat-dokumen-alur-persediaan.py` agar tetap sejalan dengan kode.